



โจทย์ สายไฟมรณะ (Deadly Wires)

ตี 2 คืบก่อนวันแข่งขัน สัญญาณเตือนดังลั่นใต้สนามกีฬา **ระเบิดเวลาเหลืออีก 60 วินาที!** คุณคือวิศวกรถอดชนวนคนเดียวยังอยู่ในพื้นที่ ฝาครอบถูกจัดออก เผยให้เห็นสายไฟเรียงกันยาวสุดสายตาหลายล้านล้านเส้น แต่ละเส้นเป็นสีแดง (R) เขียว (G) หรือน้ำเงิน (B) วิทยุแว่วเสียงจากศูนย์บัญชาการ: “ผู้วางระเบิดเรียงสายไฟด้วยกฎลับ ชนวนจะดับก็ต่อเมื่อคุณบอกสีของสายที่ถูกระบุได้ถูกทุกเส้น ผิดแม้แต่เส้นเดียว... บวม!” ไม่มีเวลาไล่จับทีละเส้น คุณต้องเขียนโปรแกรมให้ทันก่อนเวลาหมด

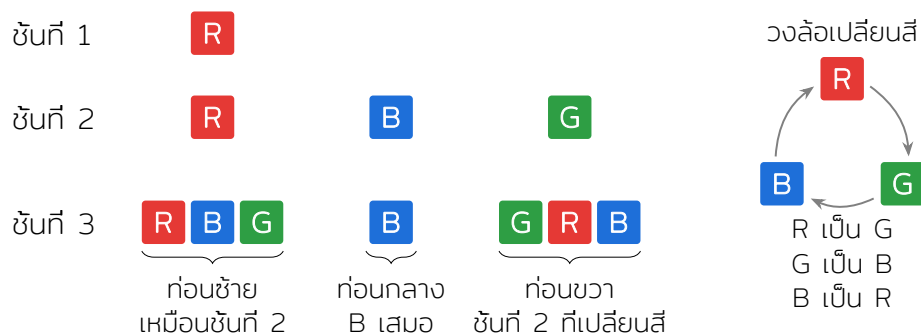
กฎการเรียงสายไฟ

ชั้นที่ 1 มีสายเส้นเดียวคือ R ชั้นต่อไปสร้างจากชั้นก่อนหน้า โดยต่อ 3 ก่อนเรียงจากซ้ายไปขวา

ก่อนซ้าย = ชั้นก่อนหน้า เหมือนเดิมทุกเส้น

ก่อนกลาง = สาย B 1 เส้น

ก่อนขวา = ชั้นก่อนหน้า แต่เปลี่ยนสีทุกเส้นตามวงล้อในภาพ



ระเบิดลูกนี้ใช้สายไฟชั้นที่ N จงตอบคำถาม Q คำถาม แต่ละคำถามถามว่าสายไฟเส้นที่ K (นับจากซ้าย เริ่มที่ 1) ของชั้นที่ N เป็นสีอะไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N และ Q ($1 \leq N \leq 60$, $1 \leq Q \leq 100,000$)

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งจำนวนเต็ม K ($1 \leq K \leq 2^N - 1$)

ข้อมูลส่งออก

มี Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นตัวอักษร R, G หรือ B คือสีของสายไฟในคำถามที่ i

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อยที่ 1 (30 คะแนน) $N \leq 20$

ปัญหาย่อยที่ 2 (70 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ชั้นที่ n มีสายไฟ $2^n - 1$ เส้น เมื่อ $N = 60$ จึงยาวเกินกว่าจะสร้างสตริงจริงได้ และค่า K อาจเกินขอบเขตของ int ให้ใช้ long long (เวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 256 MB)

TESTCASE

input	output
3 7 1 2 3 4 5 6 7	R B G B G R B
4 5 1 8 9 12 15	R B G R R
5 6 16 31 21 6 25 11	B G B R B B

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1: ชั้นที่ 3 คือ RBGBGRB จึงตอบสีที่ละเส้นตั้งแต่เส้นที่ 1 ถึง 7

คำอธิบายตัวอย่างที่ 3: ชั้นที่ 5 มี 31 เส้น เส้นที่ 16 คือสายตรงกลางพอดี จึงเป็น B